Softwareentwicklung

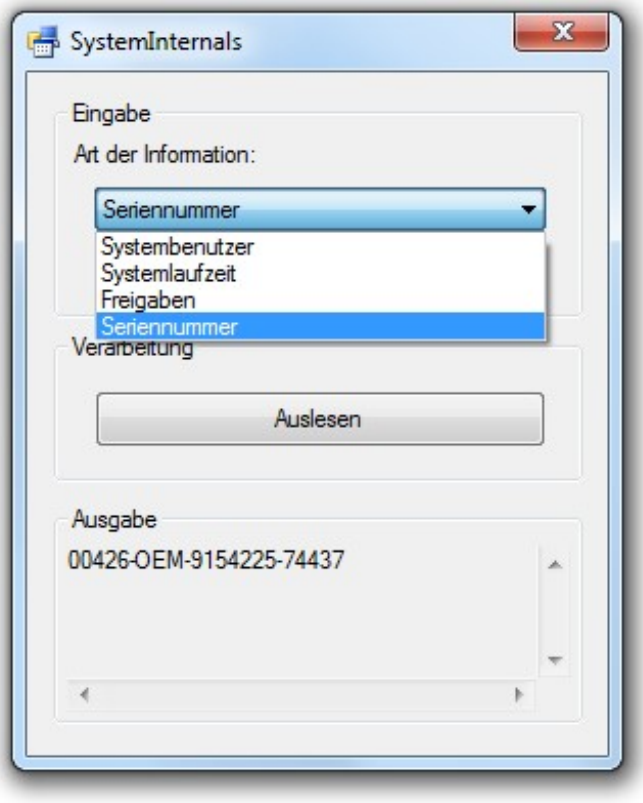
Thema: Kontrollstrukturen, Verzweigungen

it.schule stuttgart

**Situationsbeschreibung**
Ihr Unternehmen liefert PCs mit installiertem Betriebssystem aus. Vor der Auslieferung müssen die Einstellungen des Betriebssystems überprüft werden. Weil diese nur umständlich ermittelt werden können, erhalten Sie den Auftrag, ein Programm zu schreiben, mit dem durch eine Auswahlbox schnell zwischen folgenden Testfällen umgeschaltet werden kann.

Fall 1 „Systembenutzer“: Angelegte Benutzer auf dem System anzeigen.
Fall 2 „Systemlaufzeit“: Laufzeit des System seit dem letzten Start ausgeben.
Fall 3 „Freigaben“: Bestehende Freigaben auf dem System ausgeben.
Fall 4 „Seriennummer“: Die Seriennummer des Betriebsystems ausgeben.

**Aufgabe 1 - Struktogramm:**
Erarbeiten Sie gemeinsam in der Klasse eine Struktogrammdarstellung für die Fallunterscheidungen, welche zwischen den verschiedenen, oben genannten Fällen unterscheidet.




**Aufgabe 2 - Quellcode:**
Auf dem Tauschlaufwerk befindet sich ein Projekt („SystemInternals“) mit der Grundstruktur des Programms. Kopieren Sie sich dieses auf Ihren Rechner und erweitern Sie dieses. Implementieren Sie den Quellcode für den Message-Handler des „Auslesen“-Buttons. Setzen Sie dort das in Aufgabe 1 entwickelte Struktogramm in Quellcode um.

Fügen Sie nun die Datei „Systeminternals.cs“ Ihrem Projekt hinzu. Diese befindet sich auch auf dem Tauschlaufwerk.

Mit folgendem Code können Sie die Systeminformationen abfragen, siehe Beispiel unten:

```
txtAusgabe.Text = Systeminternals.GetUserInfo();
```

**Aufgabe 3 (Zusatzaufgabe):**
Fügen Sie dem Programm eine weitere Informationsart hinzu: Lassen Sie das Verzeichnis anzeigen, welches das Betriebssystem enthält. Fügen Sie die Auswahlmöglichkeit „Installationsverzeichnis“ der ComboBox hinzu. `Systeminternals` hält einen entsprechenden Befehl dazu bereit.

**Aufgabe 4 (knifflig aber gut):**
Separieren Sie die Systeminternals-Klasse in eine separate DLL. Bilden Sie zwei Gruppen und teilen Sie die Arbeit in ein Oberflächen-Team (GUI) und ein Logik-Team (Logic) auf.